# Autovalores e Autovetores

# Autovalores e autovetores

**DEFINIÇÃO**

Se $A$ for uma matriz $n \times n$, então um vetor não nulo $\boldsymbol{x}$ em $R^n$ é denominado ***autovetor de A*** (ou operador matricial $T_A$) se $Ax$ for um múltiplo escalar de $\boldsymbol{x}$, isto é,

$$Ax = \lambda x$$

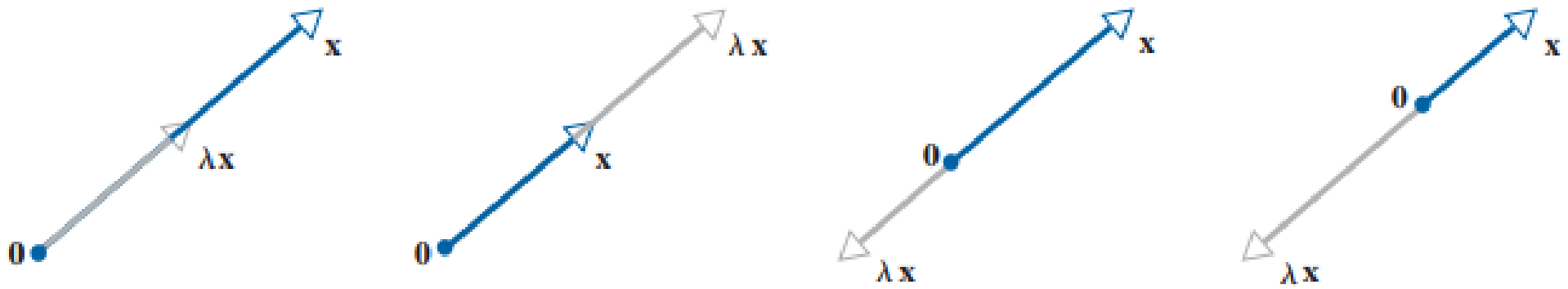
com algum escalar $\lambda$. O escalar $\lambda$ é denominado ***autovetor de A*** (ou de $T_A$), e dizemos que $\boldsymbol{x}$ é um ***autovetor associado a*** $\lambda$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \lambda \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{Onde } \lambda \in \mathbb{R}$$

idp

# Autovalores e autovetores
# Observações importantes

- Em geral a multiplicação do vetor $x$ pela matriz $A$, faria com que o resultado fosse um vetor em outra direção e sentido de $x$.
- Entretanto, como $x$ é um autovetor de $A$, essa multiplicação não afeta sua direção.
- Já a multiplicação de $x$ pelo autovalor $\lambda$ gera a dilatação ou compressão do vetor $x$




(a) $0 \leq \lambda \leq 1$ (b) $\lambda \geq 1$ (c) $-1 \leq \lambda \leq 0$ (d) $\lambda \leq -1$

# Autovalores e autovetores
# Determinação de autovalores

**TEOREMA 1**

Se $A$ for uma matriz $n \times n$, então $\lambda$ é um *autovetor de* $A$ se, e só se, $\lambda$ satisfaz a equação

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Essa equação é a **equação característica de $A$.**

$$\det(A - \lambda I) = \begin{bmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

idp

# Autovalores
# Exemplo de cálculo

Seja a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

Calcule os autovalores da matriz $A$.

**SOLUÇÃO**

$$det\left(\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$det\left(\begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 8 & -1-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$(3-\lambda)(-\lambda-1) = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A - \lambda I) = \det\left( \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\det\left( \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 8 & -1-\lambda \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$(3 - \lambda)(-\lambda - 1) = 0$$

ou $3 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 3$

ou $-1 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -1$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \lambda \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$ Onde $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 0x_2 = 3x_1 \\ 8x_1 - x_2 = 3x_2 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} 3x_1 = 3x_1 \\ 8x_1 = 4x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_1 \\ 2x_1 = x_2 \end{cases}$$

- Assim pelo sistema ao lado, $x_1$ pode ter qualquer valor e $x_2 = 2x_1$, logo a solução é

$$S = t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$ (Solução paramétrica)

• Agora o 2º Vetor.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 0x_2 = -x_2 \\ 8x_1 - x_2 = -x_2 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ 8x_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 \text{ é um valor qualquer} \end{cases}$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 \\ w \end{bmatrix} = w \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\lambda = 3} \qquad \boxed{\lambda = -1}$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

• Polinômio Característico de A

$$(3 - \lambda)(-1 - \lambda) = 0$$

ou

$$-3 - 3\lambda + \lambda + \lambda^2 = 0$$

$$\boxed{\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0}$$

# Autovalores – Polinômios característicos

A partir do exemplo anterior, ao calcular o determinante, nos deparamos com a necessidade de resolver a equação

$$(\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

O polinômio gerado por $(\lambda - 3)(\lambda + 1) = \lambda^2 - 2\lambda - 3$ é chamado **polinômio característico de $A$:**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 3$$

# Autovalores – Polinômios característicos

O **polinômio característico de uma matriz $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{n}$** é da forma

$$p(\lambda) = \lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + c_2\lambda^{n-2} + \cdots + c_n$$

Com o coeficiente de $\lambda^n$ sendo igual a 1.

Como um polinômio de grau $n$ tem, no máximo n raízes distintas, segue que a equação:

$$\lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + c_2\lambda^{n-2} + \cdots + c_n = 0$$

tem no máximo $\boldsymbol{n}$ ***soluções***.

Logo uma matriz $n \times n$ tem, no máximo, $n$ autovalores distintos.

# Autovalores – estratégias de cálculo

**TEOREMA 2**

Se $A$ for uma matriz $n \times n$ triangular (superior, inferior ou diagonal), então os autovalores de $A$ são as entradas na diagonal principal de $A$.

# Autovetores – como calcular

Os autovetores estão sempre associados a um autovalor $\lambda_n$ específico da matriz $A$. Isso porque

$$(A - \lambda_n I)x = 0$$

Assim, para cada valor de $\lambda_n$ teremos um valor para o vetor $x$, ou seja, teremos um autovetor associado a $\lambda_n$.

# Autovetores e Autoespaço

**DEFINIÇÃO**

O autoespaço de $A$ associado ao autovalor $\lambda$ é o espaço solução do sistema homogêneo $(A - \lambda_n I)x = 0$.

ou

Os autovetores não-nulos do espaço-nulo da matriz $A - \lambda_n I$ formam o autoespaço de $A$ associado ao autovalor $\lambda$.

$S_1 = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $\quad S_2 = \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\lambda = 3$ $\quad \lambda = -1$

# Cálculo dos autovetores
# Um exemplo em matriz 2x2

Calcule os autovalores e autovetores da matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 3 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3-\lambda)(-2-\lambda) - 6 = 0$$

$$-6 - 3\lambda + 2\lambda + \lambda^2 - 6 = 0$$

$$\lambda^2 - \lambda - 12 = 0$$

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-12)}}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{1 + 7}{2} = 4$$

$$\lambda_2 = \frac{1 - 7}{2} = -3$$

$$\boxed{\begin{matrix} \lambda_1 = 4 \\ \lambda_2 = -3 \end{matrix}}$$

- Autovetores $(A - \lambda I)x = 0$

$$\begin{bmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 3 & -2-\lambda \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underset{\boxed{\lambda = 4}}{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } \underset{\boxed{\lambda = -3}}{\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-x_1 + 2x_2 = 0$$

$$\boxed{x_1 = 2x_2}$$

$$S_1 = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$3x_1 + x_2 = 0$$

$$\boxed{x_2 = -3x_1}$$

$$S_2 = \beta \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

- Autovalor

$$\lambda = 4 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = -3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

# Autovalor e invertibilidade

**TEOREMA 3**

Uma matriz quadrada $A$ é invertível se, e só se, $\lambda = 0$ não é um autovalor de $A$.

# Diagonalização de matrizes

**DEFINIÇÃO**

1. Se $A$ e $B$ forem matrizes quadradas, dizemos que $B$ é ***semelhante*** a $A$, se existir alguma matriz invertível $P$ tal que $B = P^{-1}AP$.

2. Uma matriz quadrada $A$ é dita ***diagonalizável*** se for semelhante a alguma matriz diagonal, ou seja, se existir alguma matriz invertível P tal que $P^{-1}AP$ é diagonal. Nesse caso, dizemos que a matriz $\boldsymbol{P}$ ***diagonaliza A.***

$B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ $\quad P^{-1} \cdot P = I$

$A \cdot I = A$

idp

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = 4 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = -3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} P^{-1}_{11} & P^{-1}_{12} \\ P^{-1}_{21} & P^{-1}_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix}}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Inverter a Matriz}$$

- Passo a Passo para Diagonalizar:

1) Encontre os Autovetores

2) Encontre os Autovetores Associados

3) Monte a Matriz P

4) Inverta a Matriz P

# Procedimento prático para Diagonalização de matrizes

**TEOREMA**

1. Se $A$ e $B$ forem matrizes quadradas, dizemos que $B$ é ***semelhante*** a $A$, se existir alguma matriz invertível $P$ tal que $B = P^{-1}AP$.

2. Uma matriz quadrada $A$ é dita ***diagonalizável*** se for semelhante a alguma matriz diagonal, ou seja, se existir alguma matriz invertível P tal que $P^{-1}AP$ é diagonal. Nesse caso, dizemos que a matriz ***P diagonaliza A.***

# Procedimento prático para Diagonalização de matrizes

**Procedimento para diagonalizar uma matriz**

***Passo 1.*** Confirme que a matriz é realmente diagonalizável encontrando $n$ autovetores linearmente independentes. Uma maneira de fazer isso é encontrar uma base de cada autoespaço e juntar todos esses vetores num único conjunto $S$. Se esse conjunto tiver menos do que $n$ elementos, a matriz não é diagonalizável.

***Passo 2.*** Forme a matriz $P = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n]$ que tem os vetores de $S$ como vetores coluna.

***Passo 3.*** A matriz $P^{-1}AP$ será diagonal com os autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ correspondentes aos autovetores $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \ldots, \mathbf{p}_n$ como entradas diagonais sucessivas.

# Diagonalização de matrizes – um exemplo

Encontre uma matriz P que diagonalize

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

# Diagonalização de matrizes – um exemplo

Encontre uma matriz P que diagonalize

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

# Diagonalização e quantidade de autovetores

**TEOREMA 5**

Se uma matriz $A$ de ordem $n \times n$ tem $n$ autovalores distintos, então $A$ é diagonalizável.